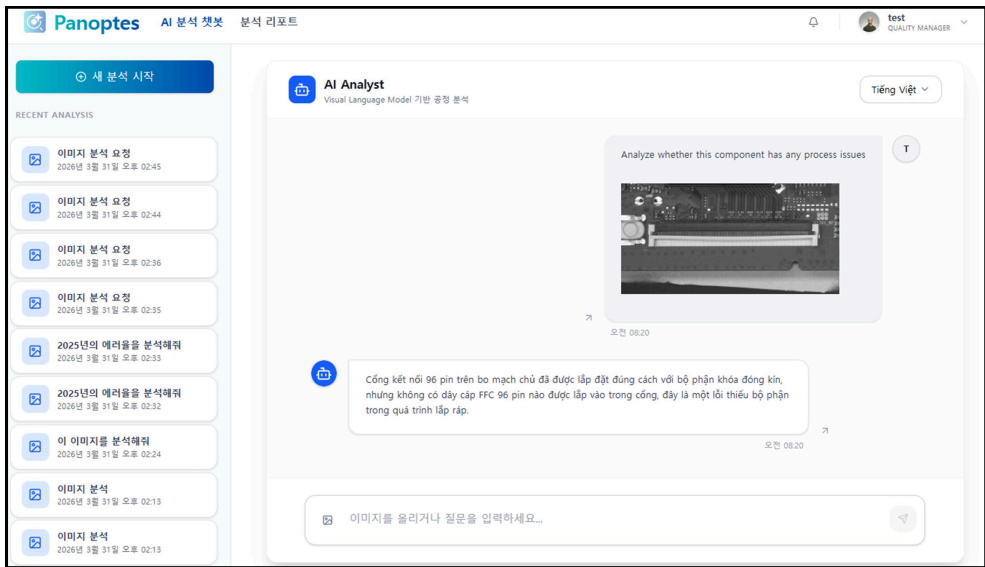
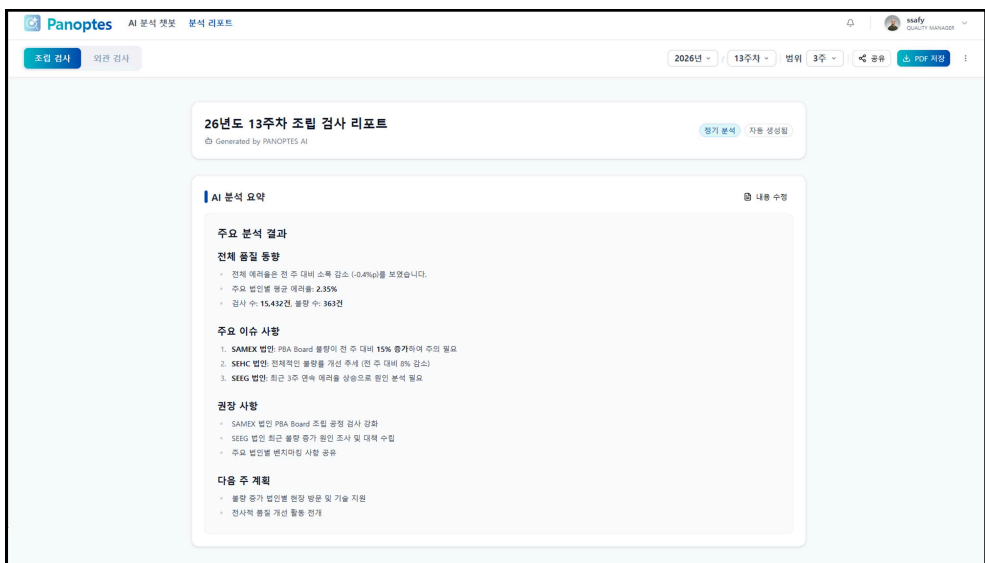


공정 이미지 분석 자동화 AI Agent

삼성전자 VD·네트워크사업부-SSAFY 연계 프로젝트 우수상 2등 수상



프로젝트 개요

Panoptes는 제조/공정 환경에서 생성되는 이미지를 자동으로 분석하고, 유사 사례 검색과 VLM 기반 캡션·인사이트 생성을 통해 품질 검토와 이상 탐지를 지원하는 AI Agent 서비스입니다. 대시보드와 챗봇 중심의 워크플로우로 빠른 원인 파악과 실패 사례 탐색을 돕습니다.

서비스 정보

서비스 공정 이미지 분석 자동화 AI Agent
기간 2026. 04. 06 - 2026. 05.21 (8주)
구성 FE 2명 · BE&AI 4명 · INFRA 1명
링크 기업 산출물로 코드 제공 불가

핵심 기능

01 공정 이미지 업로드·분석

제조·공정 이미지를 수집하고 자동 분석합니다.

02 CNN 기반 유사 이미지 검색

특징 벡터를 추출해 유사 실패 사례를 탐색합니다.

03 캡션 생성·합성 데이터 활용

캡션 생성과 합성 데이터 구축을 지원합니다.

04 평가 체계 구축

NLI-C와 LLM-as-Judge로 합성 데이터 품질을 검토합니다.

05 대시보드 시각화

공정·부품·날짜별 NG 비율을 확인합니다.

06 AI 오케스트레이션

SSE 기반 챗봇으로 공정 이미지 분석과 불량률 추이 분석을 빠르게 조회합니다.